Síntese Teórica - Semana 7

Práticas para o Ensino de Matemática I

Univesp

Desenvolvido por Prof. Sergio Eric @prof.sergio.eric.matematica | Instagram: 2026

Resumo

Este documento apresenta uma síntese dos principais conceitos abordados na Semana 7 da disciplina, incluindo o letramento estatístico e suas dimensões (conhecimentos e disposições), o ciclo investigativo PPDAC como metodologia para o ensino de estatística, a classificação de variáveis estatísticas (qualitativas e quantitativas), a construção e interpretação crítica de gráficos (com ênfase em manipulações como eixo truncado), os fundamentos do pensamento probabilístico (aleatoriedade, espaço amostral, eventos, probabilidade clássica) e o letramento probabilístico. Além disso, são discutidas a progressão dos conceitos na BNCC (anos iniciais, finais e ensino médio) e práticas pedagógicas como o uso de ostensivos e o ciclo investigativo.

1 Letramento Estatístico e Leitura da Realidade

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma ampla variedade de contextos. O objetivo central desse eixo do currículo é possibilitar que os estudantes realizem julgamentos bem fundamentados e tomem decisões adequadas, utilizando conceitos estatísticos para descrever, explicar e prever fenômenos da realidade.

Nessa perspectiva, a estatística assume um papel formativo essencial, articulando conhecimentos matemáticos, leitura crítica da informação e participação consciente na vida social.

Iddo Gal (2002) define **letramento estatístico** como a capacidade de:

- Interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas, argumentos apoiados em dados e fenômenos estocásticos encontrados em diversos contextos (incluindo meios de comunicação);
- Discutir ou comunicar opiniões a respeito de tais informações estatísticas quando são relevantes.

O letramento estatístico envolve duas grandes dimensões:

1. **Elementos de conhecimento**:
   - *Habilidades de letramento*: ler, interpretar e comunicar informações em tabelas, gráficos, diagramas.
   - *Conhecimento estatístico*: conceitos e procedimentos (variáveis, população, amostra, tabelas, gráficos, medidas, variabilidade).
   - *Conhecimento matemático*: operações básicas, proporções, porcentagens.
   - *Conhecimento do contexto*: compreensão da situação real ou do fenômeno ao qual os dados se referem.
   - *Perguntas críticas*: capacidade de questionar fontes, métodos de coleta, representatividade da amostra e validade das conclusões.
2. **Elementos de disposição**:
   - *Crenças e atitudes*: confiança para lidar com números e dados, percepção da relevância social da estatística.
   - *Postura crítica*: curiosidade, questionamento ativo, disposição para investigar, abertura para reconsiderar opiniões à luz de novas evidências.

2 Ciclo Investigativo no Ensino de Estatística

O ensino de estatística, na perspectiva do letramento estatístico, demanda uma abordagem que vá além da aplicação mecânica de fórmulas e da construção isolada de gráficos. O ciclo investigativo, fundamentado no modelo **PPDAC**, configura-se como uma metodologia central para promover aprendizagens significativas, críticas e contextualizadas.

O modelo PPDAC organiza o trabalho estatístico em cinco etapas interdependentes:

1. **Problema (P)**: definição de uma questão de investigação clara, relevante e contextualizada. O problema deve emergir de situações do cotidiano, de temas socialmente significativos ou de interesses do grupo.
2. **Planejamento (P)**: decisões sobre como a pesquisa será realizada: definição da população ou amostra, instrumentos de coleta (questionários, entrevistas, observações), tipo de variável envolvida e forma de registro das informações.
3. **Dados (D)**: coleta e organização das informações brutas. Momento de contato direto com a realidade investigada.
4. **Análise (A)**: tratamento dos dados, transformando-os em informação significativa por meio de tabelas, gráficos e medidas de tendência central, de acordo com a natureza das variáveis.
5. **Conclusão (C)**: interpretação dos resultados à luz da questão inicial, argumentação, comunicação das conclusões, reflexão sobre limitações da pesquisa e possibilidades de generalização.

O ciclo se fecha, mas também se renova, alimentando novas investigações.

2.1 Variáveis Estatísticas

Uma variável corresponde a uma característica observada ou medida em uma investigação. A classificação correta das variáveis é essencial para orientar a coleta, a análise e a representação dos dados.

Tipo	**Descrição e Exemplos**
Variáveis Qualitativas (Categóricas)	
Nominal	Categorias sem ordenação natural. Ex: cor favorita, gênero, tipo de moradia, meio de transporte.
Ordinal	Categorias com ordenação lógica. Ex: nível de escolaridade (fundamental, médio, superior), escala de concordância (muito insatisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito, muito satisfeito).
Variáveis Quantitativas (Numéricas)	
Discreta	Valores inteiros, geralmente resultantes de contagem. Ex: número de irmãos, quantidade de alunos por turma.
Contínua	Resultam de mensurações e podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Ex: altura, peso, temperatura, índice de massa corporal.

2.2 Representações Gráficas e Análise Crítica

A escolha da representação gráfica deve ser coerente com a natureza da variável investigada e com o objetivo da análise. O gráfico não é um recurso meramente ilustrativo, mas um instrumento de comunicação e interpretação de dados.

- **Variáveis qualitativas nominais**: gráfico de setores (proporção do todo) ou gráfico de barras. Nos anos iniciais, pictogramas e materiais concretos são recomendados.
- **Variáveis qualitativas ordinais e quantitativas discretas**: gráfico de barras ou colunas, que permite comparações claras.
- **Variáveis quantitativas contínuas**: histogramas ou box-plots (diagramas de caixa), que analisam distribuição, dispersão e variabilidade.

Para que um gráfico cumpra sua função comunicativa de forma clara, ética e rigorosa, são elementos indispensáveis:

- **Título** claro, sintetizando a informação principal.
- **Eixos identificados**, com rótulos e escalas adequadas (em gráficos de barras/colunas, o eixo vertical deve começar no zero para evitar distorções).
- **Legenda**, quando houver múltiplas categorias ou variáveis.
- **Fonte dos dados**, garantindo transparência e possibilidade de verificação.

Um dos exemplos clássicos de manipulação gráfica é o **gráfico truncado**: quando o eixo vertical não começa no zero, pequenas diferenças são amplificadas visualmente. Por exemplo, valores 108, 109 e 122, com eixo começando em 100, fazem com que 122 pareça muito maior do que realmente é em relação aos outros. A construção correta, com eixo iniciando em zero, restabelece a proporção real. Essa discussão é fundamental para desenvolver a postura crítica diante de gráficos divulgados pela mídia.

3 Probabilidade e Pensamento Probabilístico

O desenvolvimento do pensamento probabilístico constitui um processo formativo essencial na educação básica, pois visa capacitar o indivíduo a lidar com a incerteza, a aleatoriedade e a variabilidade presentes nos fenômenos naturais, sociais e econômicos do cotidiano.

3.1 Aleatoriedade

Um **evento aleatório** é aquele cujo resultado não pode ser previsto com certeza antes de sua ocorrência, mesmo quando se conhece o processo que os gera. Exemplos: lançamento de um dado, sorteio de uma carta, observação da próxima pessoa a entrar em uma loja. Um evento **não é aleatório** quando seu resultado pode ser determinado de forma previsível (ex.: nascer do sol, soma de dois números inteiros). A compreensão da aleatoriedade rompe com a chamada "ideologia da certeza", presente no ensino tradicional da matemática.

3.2 Espaço Amostral e Eventos

- **Espaço amostral (S)**: conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.
- **Evento (A)**: subconjunto do espaço amostral, representando o resultado ou conjunto de resultados de interesse.

3.3 Probabilidade Clássica (Laplace)

A definição clássica de probabilidade estabelece que, para um experimento aleatório com espaço amostral finito e resultados equiprováveis, a probabilidade de um evento A é dada por:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Onde $n(A)$ é o número de casos favoráveis ao evento A e $n(S)$ é o número total de casos possíveis.

3.4 Letramento Probabilístico

Iddo Gal (2005) define **letramento probabilístico** como a competência essencial para interpretar mensagens de chance e tomar decisões fundamentadas em situações de incerteza que permeiam a vida adulta, indo além do cálculo matemático. Envolve tanto elementos de conhecimento quanto de disposição, tais como:

- Compreensão de conceitos básicos de probabilidade (aleatoriedade, espaço amostral, eventos, independência, etc.);
- Capacidade de realizar cálculos adequados;
- Uso correto da linguagem probabilística;
- Compreensão dos contextos nos quais as informações probabilísticas são produzidas;
- Postura crítica diante de informações sobre riscos e incertezas.

4 Progressão Curricular (BNCC)

4.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

- Coleta, organização e representação de dados (pictogramas, gráficos de barras, tabelas de contagem).
- Leitura e interpretação de informações simples.
- Noções iniciais de aleatoriedade (possível, impossível, provável).
- Uso do ciclo investigativo PPDAC adaptado.

4.2 Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

- Ampliação da análise crítica de gráficos e tabelas.
- Medidas de tendência central (média, moda, mediana) e amplitude.
- Distinção entre pesquisa censitária e amostral; tipos de amostragem.
- Planejamento e execução de pesquisas amostrais.
- Introdução ao cálculo de probabilidades (espaço amostral, eventos, probabilidade como razão).

4.3 Ensino Médio

- **EM13MAT102**: analisar tabelas, gráficos e amostras em relatórios da mídia, identificando inadequações (escalas, legendas, omissões).
- **EM13MAT104**: interpretar taxas e índices (IDH, inflação), investigando seus processos de cálculo para produzir argumentos.
- **EM13MAT106**: identificar situações cotidianas que exigem escolhas baseadas em riscos probabilísticos (métodos contraceptivos, tratamentos médicos).
- **EM13MAT202**: planejar e executar pesquisa amostral, coletando dados e comunicando resultados com medidas de tendência e dispersão.
- **EM13MAT313**: utilizar notação científica e compreender algarismos significativos e erros de medição.

- **EM13MAT316**: calcular e interpretar medidas de tendência central e dispersão (amplitude, variância, desvio-padrão).

5 Práticas Pedagógicas e Recursos Didáticos

- **Tarefa "Casa sonolenta" (anos iniciais)**: coleta de dados sobre tipo de moradia dos funcionários da escola, uso de pictograma com tampinhas, gráficos de barras, tabela de contagem. Desenvolve coleta, organização e interpretação inicial.
- **Tarefa "Colunas gigantes" (anos finais)**: apresentação de dados com eixo vertical truncado, reconstrução correta com eixo começando em zero, debate sobre intencionalidade e ética na manipulação de gráficos.
- **Tarefa "Descobrindo o aleatório"**: análise de situações para classificar entre aleatórias e não aleatórias, discutindo fatores que influenciam a previsibilidade.
- **Uso de ostensivos**: materiais concretos (camisetas coloridas, cubos estatísticos, fichas, tampinhas) facilitam a representação e transformação de variáveis qualitativas, especialmente nos anos iniciais, promovendo a passagem do concreto para o abstrato.
- **Análise crítica da mídia**: utilizar gráficos e reportagens da imprensa como material didático para identificar manipulações (escalas truncadas, falta de fonte, legendas incorretas, omissão de dados).

6 Considerações Finais

- O letramento estatístico e probabilístico é essencial para a formação cidadã, capacitando os estudantes a interpretar criticamente as informações que circulam na sociedade.
- O ensino não deve se restringir a cálculos e construção técnica de gráficos; é fundamental desenvolver a postura crítica, o questionamento de fontes e a compreensão dos contextos.
- O ciclo investigativo PPDAC é uma metodologia poderosa para articular teoria e prática, colocando o estudante como protagonista.
- A compreensão da aleatoriedade e da probabilidade rompe com a "ideologia da certeza" e prepara o indivíduo para tomar decisões em situações de incerteza (saúde, finanças, meio ambiente).
- O professor, ao mobilizar seu conhecimento especializado, deve planejar práticas que integrem coleta de dados real, análise crítica de gráficos da mídia e discussão ética sobre o uso de estatísticas.

Referências

[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2018.

[2] CAZORLA, I. M.; HENRIQUES, A.; SANTANA, C. V. O papel dos ostensivos na representação de variáveis estatísticas qualitativas. *Bolema*, Rio Claro (SP), v. 34, n. 68, p. 1243-1263, dez. 2020.

[3] GAL, I. Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, v. 70, n. 1, p. 1-25, 2002.

[4] GAL, I. Towards "probability literacy" for all citizens. In: JONES, G. A. (Ed.). *Exploring probability in school*: challenges for teaching and learning. New York: Springer, 2005. p. 39-63.

[5] PAULA, A. P. M. *Probabilidade e estatística: conceitos e práticas pedagógicas para a interpretação da realidade*. São Paulo: Univesp, 2026. (Apostila da Semana 7).

[6] VASCONCELOS, M. L.; UTISUMI, M. C.; CASTRO, J. B.; LAUTERT, S. L.; FILHO, J. A. C. Ciclo investigativo PPDAC: uma sequência de ensino para desenvolver elementos do letramento estatístico nos anos iniciais. *Paideia: revista científica de educação a distância*, v. 16, n. 30, 2024.

[7] WILD, C.; PFANNKUCH, M. Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, v. 67, n. 3, p. 223-265, 1999.